Guía de Estudio Completa: Sistemas de Control

Índice

1. **Capítulo 1: Fundamentos de los Sistemas de Control**
2. **Capítulo 2: Modelado Matemático y Función de Transferencia**
3. **Capítulo 3: Análisis de Sistemas de Segundo Orden**
4. **Capítulo 4: Estabilidad y el Criterio de Routh-Hurwitz**
5. **Capítulo 5: El Lugar Geométrico de las Raíces (LGR)**
6. **Capítulo 6: Apéndice de Fórmulas**

Capítulo 1: Fundamentos de los Sistemas de Control

1.1 ¿Qué es un Sistema de Control?

El objetivo fundamental de un sistema de control es gobernar o regular el comportamiento de un "proceso". Un proceso es un conjunto de tareas que, mediante una o varias entradas, producen una determinada salida. La finalidad es asegurar que esta salida se comporte de la manera deseada.

1.2 Clasificación de Sistemas de Control

La principal clasificación se basa en si el sistema utiliza o no la información de la salida para corregirse a sí mismo.

- **Sistemas de Lazo Abierto:**
  - **Descripción:** La acción de control es independiente de la salida. No hay medición ni retroalimentación.
  - **Ejemplo:** Un microondas al que se le fija un tiempo de cocción. El equipo funcionará durante ese tiempo sin importar si la comida ya alcanzó la temperatura deseada.
- **Sistemas de Lazo Cerrado:**
  - **Descripción:** La acción de control depende de la salida. El sistema mide la salida, la compara con un valor de referencia (Setpoint o SP), y utiliza la diferencia (error) para ajustar su comportamiento.
  - **Ejemplo:** Un aire acondicionado que mide constantemente la temperatura de la habitación y la compara con la temperatura deseada para regularse.

- **Ventajas:** Se pasa de lazo abierto a cerrado para obtener mayor seguridad, reducir costos y evitar errores humanos.

1.3 Componentes de un Sistema de Lazo Cerrado

El diagrama de bloques es la herramienta estándar para representar estos sistemas.

- **Referencia o Setpoint (r(t)):** Es el valor que se desea que alcance la variable controlada.
- **Elemento de Medición:** Mide la variable de salida (c(t)) y la convierte en una señal de retroalimentación.
- **Error (e(t)):** Es la diferencia entre la señal de referencia y la señal de retroalimentación ($e(t) = r(t) - c(t)$). Define la corrección que debe aplicar el sistema.
- **Controlador/Activador:** Recibe la señal de error y determina la acción a tomar sobre la planta.
- **Planta o Proceso:** Es el sistema físico que se está controlando.
- **Variable Controlada (c(t)):** Es la salida real del sistema que se busca regular.

1.4 Respuesta del Sistema: Estado Transitorio y Permanente

La respuesta de un sistema a un cambio (ej. una nueva referencia o una perturbación) se divide en dos fases:

1. **Estado Transitorio:** Es el período inicial durante el cual la salida del sistema fluctúa y se ajusta hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio.
2. **Estado Permanente:** Es el comportamiento del sistema una vez que las fluctuaciones del estado transitorio han desaparecido. En esta fase, interesa analizar el **error en estado permanente**.

Capítulo 2: Modelado Matemático y Función de Transferencia

2.1 El Propósito del Modelado

Para analizar y controlar un sistema, primero debemos representarlo mediante un modelo matemático (ecuaciones de modelado y leyes). Este modelo busca conocer la relación que existe entre las variables del sistema y depende de dos factores principales:

- La **función de excitación** que se aplica a la entrada.

- Las **características físicas** de los elementos que componen el sistema.

2.2 La Función de Transferencia, G(s)

La herramienta más poderosa para el modelado de sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI) es la Función de Transferencia.

- **Definición:** Se define como el cociente entre la Transformada de Laplace de la señal de salida, $Y(s)$, y la Transformada de Laplace de la señal de entrada, $F(s)$, asumiendo que **todas las condiciones iniciales del sistema son nulas**.

$$G(s) = \frac{\text{Salida}(s)}{\text{Entrada}(s)} = \frac{Y(s)}{F(s)}$$

- **Polos y Ceros:**
  - **Polos:** Son las raíces del denominador de $G(s)$. La ubicación de los polos en el plano complejo "s" **determina la estabilidad y el carácter de la respuesta transitoria del sistema**.
  - **Ceros:** Son las raíces del numerador de $G(s)$.

2.3 Concepto de Estabilidad

La estabilidad es la propiedad más importante de un sistema de control. Un sistema es estable si, ante una entrada acotada, su salida también es acotada. En términos de la función de transferencia:

- **Sistema Estable:** Todos sus polos tienen parte real negativa (se ubican en el semiplano izquierdo del plano s).
- **Sistema Inestable:** Tiene al menos un polo con parte real positiva (en el semiplano derecho del plano s). La respuesta del sistema crecerá sin límite.
- **Sistema Marginalmente Estable:** Tiene uno o más polos simples sobre el eje imaginario ($j\omega$) y ningún polo en el semiplano derecho. Su respuesta oscilará de forma sostenida.

Capítulo 3: Análisis de Sistemas de Segundo Orden

3.1 La Ecuación Canónica

La forma estándar de la función de transferencia de un sistema de segundo orden es:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Donde los parámetros clave son:

- ω_n: **Frecuencia Natural no Amortiguada**. Es la frecuencia a la que el sistema oscilaría si no hubiese amortiguamiento ($\zeta = 0$). Se relaciona con las propiedades físicas como la masa y la rigidez ($\omega_n = \sqrt{k/M}$).
- ζ: **Coeficiente de Amortiguamiento**. Es un parámetro adimensional que determina la naturaleza de la respuesta transitoria. Depende de las propiedades físicas ($\zeta = \frac{B}{2\sqrt{kM}}$).

3.2 Tipos de Respuesta según el Amortiguamiento (ζ)

El valor de ζ define cómo se comportará el sistema, lo cual está directamente relacionado con la naturaleza de los polos del sistema ($s_{1,2} = -\frac{B}{2M} \pm \frac{\sqrt{B^2-4MK}}{2M}$).

1. **Caso 1:** $\zeta > 1$ **(Sobre-amortiguado)**
   - **Polos:** Dos polos reales y distintos ($B^2 - 4MK > 0$).
   - **Respuesta:** La respuesta es lenta, no presenta oscilaciones.
2. **Caso 2:** $\zeta = 1$ **(Críticamente Amortiguado)**
   - **Polos:** Dos polos reales e iguales ($B^2 - 4MK = 0$).
   - **Respuesta:** Es la respuesta más rápida posible sin que se produzca un sobreimpulso (overshoot).
3. **Caso 3:** $0 < \zeta < 1$ **(Sub-amortiguado)**
   - **Polos:** Dos polos complejos conjugados ($B^2 - 4MK < 0$).
   - **Respuesta:** La respuesta es oscilatoria, pero la amplitud de las oscilaciones disminuye con el tiempo hasta desaparecer.
4. **Caso 4:** $\zeta = 0$ **(No Amortiguado)**
   - **Polos:** Dos polos imaginarios puros ($B = 0$).
   - **Respuesta:** El sistema oscila de forma perpetua con amplitud constante.

3.3 Especificaciones de la Respuesta Transitoria

Para el caso sub-amortiguado, se utilizan varias métricas para caracterizar la calidad de la respuesta:

- **Tiempo de Crecimiento (T_r):** Tiempo que tarda la respuesta en ir del 10% al 90% de su valor final. Mide la velocidad del sistema.
- **Sobrepico Máximo (C_p):** Es el valor máximo de la respuesta por encima de su valor final. Es crucial para saber si los componentes pueden soportar valores elevados.
- **Tiempo de Pico (T_p):** Es el instante en el que ocurre el sobrepico máximo.
- **Tiempo de Establecimiento (T_s):** Tiempo que tarda la respuesta en entrar y permanecer dentro de una franja alrededor del valor final.

Capítulo 4: Estabilidad y el Criterio de Routh-Hurwitz

Este es un método algebraico que permite determinar el número de polos de lazo cerrado que se encuentran en el semiplano derecho del plano "s" sin tener que calcularlos.

4.1 Procedimiento del Criterio

1. **Obtener la Ecuación Característica:** Partimos del denominador de la función de transferencia de lazo cerrado igualado a cero:
   $1 + G(s)H(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_0 = 0.$
2. **Condición Necesaria:** Una condición necesaria para la estabilidad es que **todos los coeficientes a_i del polinomio deben existir y tener el mismo signo** (ser mayores a 0). Si falta un término o hay un cambio de signo, el sistema es inestable.
3. **Construir el Arreglo de Routh:** Se crea una tabla con los coeficientes.
4. **Aplicar el Criterio de Estabilidad:** El sistema es estable si y solo si **no hay cambios de signo en la primera columna** del arreglo. El número de cambios de signo en esta columna es exactamente igual al número de polos en el semiplano derecho (inestables).

4.2 Casos Especiales

- **Fila Completa de Ceros:**
  - **Significado:** Indica que existen raíces simétricas con respecto al origen. Esto puede ser un par de raíces imaginarias puras (en el eje $j\omega$) o un par de raíces reales simétricas.
  - **Procedimiento:**
    1. Se forma una **Ecuación Auxiliar** con los coeficientes de la fila *anterior* a la fila de ceros.
    2. Se **deriva** esta ecuación auxiliar con respecto a 's'.
    3. Los coeficientes de la ecuación derivada se utilizan para **reemplazar** la fila de ceros.
  - **Aplicación Clave:** Este caso se utiliza para encontrar la **ganancia crítica (K_{crit})** que hace al sistema marginalmente estable y la frecuencia a la que oscilará.

Capítulo 5: El Lugar Geométrico de las Raíces (LGR)

El LGR es un método gráfico muy potente que muestra las trayectorias que siguen los polos de lazo cerrado de un sistema cuando un parámetro (generalmente una ganancia K) varía desde

0 hasta ∞. Permite predecir cómo cambia el comportamiento (estabilidad, velocidad, oscilación) del sistema al variar K.

5.1 Reglas para Trazar el LGR

1. **Número de Ramas:** El número de ramas del LGR es igual al número de polos de lazo abierto (`n`).
2. **Puntos de Inicio y Fin:** Las ramas comienzan (para K=0) en los polos de lazo abierto y terminan (para K=∞) en los ceros de lazo abierto.
3. **LGR en el Eje Real:** Un punto sobre el eje real forma parte del LGR si el número total de polos y ceros reales a su **derecha** es **impar**.
4. **Asíntotas (para las ramas que van al infinito):**
   - **Número de asíntotas:** $\#\text{Asíntotas} = n - m$ (polos - ceros).
   - **Centroide (punto de origen en el eje real, σ_a):**

     $$\sigma_a = \frac{\sum p_j - \sum z_j}{n - m}$$

     Donde p_j son los polos y z_j son los ceros.
   - **Ángulos de las asíntotas (α):**

     $$\alpha = \frac{180^\circ(2w + 1)}{n - m}, \quad \text{con } w = 0, 1, 2, \ldots$$

5. **Puntos de Ruptura (Divergencia):** Son los puntos donde las ramas se separan del eje real para volverse complejas. Se calculan resolviendo la ecuación:

   $$\frac{d(G_{LA}(s))}{ds} = 0$$

6. **Cruce con el Eje Imaginario ($j\omega$):** Para encontrar la ganancia crítica (K_{crit}) y la frecuencia de oscilación en el punto de cruce, se utiliza el **Criterio de Routh-Hurwitz** a la ecuación característica del sistema. Se busca el valor de K que produce una fila de ceros en el arreglo.

Capítulo 6: Análisis del Error en Estado Permanente

El análisis del error en estado permanente nos permite predecir cómo se comportará el sistema a largo plazo, es decir, qué tan cerca quedará la salida del valor deseado una vez que todas las oscilaciones transitorias hayan desaparecido.

6.1 Ganancia de Lazo Abierto y Lazo Cerrado Para entender el error, primero debemos distinguir entre dos tipos de ganancia o funciones de transferencia:

- **Ganancia de Lazo Cerrado (GLC):** Es la relación total entre la salida del sistema $C(s)$ y la entrada de referencia $R(s)$. Su forma general es $G_{LC}(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$. Los polos de esta función (las raíces de $Q(s)$) determinan la estabilidad global del sistema.
- **Ganancia de Lazo Abierto (GLA):** En los diagramas de control, corresponde al producto de todos los bloques en la trayectoria directa, comúnmente denotada como $G(s)$ para sistemas con retroalimentación unitaria. Esta función es la que se utiliza para calcular el error.

6.2 Error en Estado Permanente (e_{ss})

El error es la diferencia entre la señal de entrada de referencia $R(s)$ y la señal de salida $C(s)$. Para un sistema con retroalimentación unitaria, la señal de error es:

$$E(s) = \frac{R(s)}{1 + G(s)}$$

Para calcular el error en estado permanente (e_{ss}), que es el valor final del error en el tiempo, aplicamos el **Teorema del Valor Final**:

$$e_{ss} = \lim_{t \to \infty} e(t) = \lim_{s \to 0} sE(s)$$

Sustituyendo la fórmula de $E(s)$, obtenemos la ecuación general para el error en estado permanente:

$$e_{ss} = \lim_{s \to 0} \frac{s \cdot R(s)}{1 + G(s)}$$

El valor de e_{ss} depende críticamente de dos factores: la **entrada aplicada** ($R(s)$) y las características de la **ganancia de lazo abierto** ($G(s)$).

6.3 Tipo de Sistema y Constantes de Error Estático

Para simplificar el análisis, clasificamos los sistemas según el número de integradores (polos en el origen) en su función de transferencia de lazo abierto $G(s)$. A esto se le llama **Tipo de Sistema**. La forma general de $G(s)$ es:

$$G(s) = \frac{K \prod (s + z_i)}{s^n \prod (s + p_j)}$$

El exponente **n** indica el **Tipo del Sistema**:

- **Tipo 0:** No hay polos en el origen ($n = 0$).
- **Tipo 1:** Un polo en el origen ($n = 1$).
- **Tipo 2:** Dos polos en el origen ($n = 2$).

Asociado a esto, definimos las **constantes de error estático**, que nos ayudan a calcular e_{ss} rápidamente:

- **Constante de error de Posición (K_p):** Se usa para entradas tipo escalón.

  $$K_p = \lim_{s \to 0} G(s)$$

  En los apuntes, a esta constante también se la denomina Ganancia Estática K_o.
- **Constante de error de Velocidad (K_v):** Se usa para entradas tipo rampa.

  $$K_v = \lim_{s \to 0} sG(s)$$

  * **Constante de error de Aceleración (K_a):** Se usa para entradas tipo parábola.

  $$K_a = \lim_{s \to 0} s^2G(s)$$

6.4 Cálculo del Error para Diferentes Entradas y Tipos de Sistema

El error resultante depende de la combinación del tipo de sistema y la entrada.

1. Entrada Escalón (Step)

- $R(s) = \frac{R_o}{s}$
- **Fórmula de error:** $e_{ss} = \frac{R_o}{1+K_p}$

Tipo de Sistema	K_p	e_{ss}	Conclusión
Tipo 0	Constante (K_o)	$\frac{R_o}{1+K_o}$	Hay un error constante.
Tipo 1	∞	0	El error es cero.
Tipo 2	∞	0	El error es cero.

Conclusión clave: Para disminuir el error ante una entrada escalón en un sistema tipo 0, se debe aumentar la ganancia estática K_o.

2. Entrada Rampa

- $R(s) = \frac{R_o}{s^2}$
- **Fórmula de error:** $e_{ss} = \frac{R_o}{K_v}$

Tipo de Sistema	K_v	e_{ss}	Conclusión
Tipo 0	0	∞	El sistema no puede seguir la rampa.
Tipo 1	Constante	$\frac{R_o}{K_v}$	Hay un error constante.
Tipo 2	∞	0	El error es cero.

3. Entrada Parábola

- $R(s) = \frac{2R_o}{s^3}$
- **Fórmula de error:** $e_{ss} = \frac{2R_o}{K_a}$ *(Nota: se usa 2Ro para que la transformada inversa sea $R_o t^2$)

	Tipo de Sistema	K_a	e_{ss}
	Tipo 0	0	∞
	Tipo 1	0	∞
	Tipo 2	Constante	$\frac{2R_o}{K_a}$

Capítulo 7: Apéndice de Fórmulas

Función de Transferencia

- **Ganancia en Lazo Cerrado (GLC):** $G_{LC}(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$
- **Fórmula General (Retroalimentación Negativa):** $G_{LC}(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$
- **Ecuación Característica:** $1 + G(s)H(s) = 0$

Sistemas de Segundo Orden

- **Forma Estándar:** $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$
- **Frecuencia Natural:** $\omega_n = \sqrt{\frac{k}{M}}$
- **Coeficiente de Amortiguamiento:** $\zeta = \frac{B}{2\sqrt{kM}}$
- **Polos del Sistema:** $s_{1,2} = -\frac{B}{2M} \pm \frac{\sqrt{B^2-4MK}}{2M}$

Criterio de Routh-Hurwitz

- **Cálculo de b_1:** $b_1 = \frac{a_{n-1}a_{n-2} - a_n a_{n-3}}{a_{n-1}}$
- **Cálculo de c_1:** $c_1 = \frac{b_1 a_{n-3} - a_{n-1} b_2}{b_1}$

Lugar Geométrico de las Raíces

- **Centroide de Asíntotas (σ_a):** $\sigma_a = \frac{\sum p_j - \sum z_j}{n-m}$
- **Ángulos de las Asíntotas (α):** $\alpha = \frac{180^\circ(2w+1)}{n-m}$
- **Punto de Ruptura/Divergencia:** Se obtiene de $\frac{d(G_{LA}(s))}{ds} = 0$

Error en Estado Permanente

- **Señal de Error:** $E(s) = \frac{R(s)}{1+G(s)}$
- **Error en Estado Permanente (Fórmula General):** $e_{ss} = \lim_{s \to 0} sE(s)$
- **Constante de Posición:** $K_p = \lim_{s \to 0} G(s)$
- **Constante de Velocidad:** $K_v = \lim_{s \to 0} sG(s)$
- **Constante de Aceleración:** $K_a = \lim_{s \to 0} s^2 G(s)$
- **Error para Entrada Escalón:** $e_{ss} = \frac{R_o}{1+K_p}$
- **Error para Entrada Rampa:** $e_{ss} = \frac{R_o}{K_v}$
- **Error para Entrada Parábola:** $e_{ss} = \frac{2R_o}{K_a}$

Capítulo 8: Ejemplos de Aplicación Paso a Paso

En este capítulo, aplicaremos la teoría vista a problemas concretos extraídos de los apuntes.

7.1 Ejemplo: Criterio de Routh-Hurwitz y Ganancia Crítica

Problema: Dado un sistema con la siguiente función de transferencia en lazo cerrado, determinar el rango de valores de la ganancia `K` para que el sistema sea estable. Además, encontrar la ganancia crítica (K_{crit}) y la frecuencia de oscilación cuando el sistema se vuelve marginalmente estable.

$$GLC(s) = \frac{K}{s^3 + 3s^2 + 2s + K}$$

Paso 1: Obtener la Ecuación Característica

La estabilidad del sistema depende de las raíces del denominador de la función de transferencia en lazo cerrado. Por lo tanto, nuestra ecuación característica es:

$$s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$$

Paso 2: Verificar la Condición Necesaria

Para que el sistema sea estable, todos los coeficientes del polinomio deben tener el mismo signo. En este caso, los coeficientes son `1`, `3`, `2` y `K`. Asumiendo que `K` es una ganancia positiva, todos los coeficientes son positivos. La condición necesaria se cumple, por lo que podemos proceder a construir el arreglo.

Paso 3: Construir el Arreglo de Routh

Organizamos los coeficientes en el arreglo. La primera fila se construye con el primer coeficiente, el tercero, y así sucesivamente. La segunda fila se construye con el segundo, el cuarto, etc.

s^3	**1**	**2**
s^2	3	K
s^1	b_1	
s^0	c_1	

Paso 4: Calcular los Elementos Faltantes

Calculamos los coeficientes `b1` y `c1` para completar el arreglo.

- **Para la fila s^1 (coeficiente b_1):**

$$b_1 = \frac{(3)(2) - (1)(K)}{3} = \frac{6 - K}{3}$$

* **Para la fila s^0 (coeficiente c_1):**

- Para calcular c_1, usamos la fila s^2 y s^1. Como no hay más elementos en la fila s^1, el cálculo se simplifica a:

$$c_1 = \frac{(b_1)(K) - (3)(0)}{b_1} = K$$

El arreglo completo queda así:

s^3	**1**	**2**
s^2	3	K
s^1	$\frac{6-K}{3}$	0
s^0	K	0

Paso 5: Analizar la Primera Columna para Estabilidad

Para que el sistema sea estable, todos los elementos de la primera columna deben ser positivos
Los elementos son: `1`, `3`, $\frac{6-K}{3}$, y `K`.

- Establecemos las desigualdades:

1. $1 > 0$ (Siempre se cumple)
2. $3 > 0$ (Siempre se cumple)
3. $\frac{6-K}{3} > 0 \implies 6 - K > 0 \implies 6 > K$
4. $K > 0$

- ## Paso 6: Conclusión sobre la Estabilidad
- Combinando las desigualdades, concluimos que **el sistema es estable para el rango de ganancia** $0 < K < 6$.

Paso 7: Encontrar la Ganancia Crítica y la Frecuencia de Oscilación

El sistema se vuelve marginalmente estable cuando un elemento de la primera columna se hace cero, lo que provoca que una fila entera se anule. Esto ocurre cuando $b_1 = 0$.

- **Ganancia Crítica (K_{crit}):**

  $$\frac{6 - K}{3} = 0 \implies K = 6$$

  La ganancia crítica es $K_{crit} = 6$.
- **Frecuencia de Oscilación (ω_{osc}):**
  Para encontrar la frecuencia a la que oscila el sistema con esta ganancia, formamos la **ecuación auxiliar** a partir de la fila *anterior* a la que se hizo cero (la fila s^2). La fila s^2 tiene los coeficientes `3` y `K`. La ecuación auxiliar es:

  $$A(s) = 3s^2 + K = 0$$

  Sustituimos el valor de K_{crit}:

  $$3s^2 + 6 = 0$$

  $$s^2 = -2$$

  $$s = \pm j\sqrt{2}$$

  La frecuencia de oscilación es $\omega_{osc} = \sqrt{2}$ rad/s. Esto significa que cuando K=6, los polos de

lazo cerrado se encuentran exactamente en $s = +j\sqrt{2}$ y $s = -j\sqrt{2}$, y el sistema oscilará de forma sostenida.

7.2 Ejemplo: Trazado del Lugar Geométrico de las Raíces (LGR)

Problema: Trazar el LGR para un sistema cuya función de transferencia de lazo abierto es:

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+3)}$$

Paso 1: Identificar Polos y Ceros de Lazo Abierto

- **Polos (n):** $p_1 = 0$, $p_2 = -2$, $p_3 = -3$. Tenemos $n = 3$ polos.
- **Ceros (m):** No hay ceros. Tenemos $m = 0$ ceros.

Paso 2: Determinar Ramas y Asíntotas

- **Número de Ramas:** El LGR tiene $n = 3$ ramas.
- **Número de Asíntotas:** Las ramas que van al infinito siguen asíntotas. El número es $n - m = 3 - 0 = 3$.
- **Centroide de las Asíntotas (σ_a):** Es el punto en el eje real donde se originan las asíntotas.

$$\sigma_a = \frac{\sum p_j - \sum z_j}{n - m} = \frac{(0 - 2 - 3) - (0)}{3 - 0} = \frac{-5}{3} \approx -1.67$$

- **Ángulos de las Asíntotas (α):**

$$\alpha = \frac{180^\circ(2w + 1)}{n - m} \quad \text{con } w = 0, 1, 2$$

- Para $w = 0$: $\alpha_0 = \frac{180^\circ(1)}{3} = 60^\circ$
- Para $w = 1$: $\alpha_1 = \frac{180^\circ(3)}{3} = 180^\circ$
- Para $w = 2$: $\alpha_2 = \frac{180^\circ(5)}{3} = 300^\circ$

Paso 3: Determinar el LGR en el Eje Real

Aplicamos la regla del número impar de polos y ceros a la derecha:

- Entre 0 y -2: Hay 1 polo (en 0) a la derecha. **Sí hay LGR**.
- Entre -2 y -3: Hay 2 polos (en 0 y -2) a la derecha. No hay LGR.
- A la izquierda de -3: Hay 3 polos (0, -2, -3) a la derecha. **Sí hay LGR**.

Paso 4: Calcular los Puntos de Ruptura (Divergencia)

Los puntos de ruptura ocurren donde las ramas se separan del eje real. Para ello, despejamos K de la ecuación característica y derivamos.

- Ecuación característica: $1 + \frac{K}{s(s+2)(s+3)} = 0 \implies s^3 + 5s^2 + 6s + K = 0$
- Despejamos K: $K = -s^3 - 5s^2 - 6s$
- Derivamos respecto a s e igualamos a cero:

$$\frac{dK}{ds} = -3s^2 - 10s - 6 = 0$$

$$3s^2 + 10s + 6 = 0$$

- Resolvemos la ecuación cuadrática:

$$s = \frac{-10 \pm \sqrt{10^2 - 4(3)(6)}}{2(3)} = \frac{-10 \pm \sqrt{100 - 72}}{6} = \frac{-10 \pm \sqrt{28}}{6}$$

  Las soluciones son $s_1 \approx -0.78$ y $s_2 \approx -2.54$.
- **Análisis de los puntos:**
- $s_1 = -0.78$ se encuentra en el segmento [0, -2], donde sí hay LGR. Por lo tanto, **es un punto de ruptura válido**.
- $s_2 = -2.54$ se encuentra en el segmento [-2, -3], donde no hay LGR. Se descarta.

Paso 5: Encontrar el Cruce con el Eje Imaginario

Usamos el criterio de Routh-Hurwitz con la ecuación característica $s^3 + 5s^2 + 6s + K = 0$.

s^3	**1**	**6**
s^2	5	K
s^1	$\frac{30-K}{5}$	0
s^0	K	0

- **Ganancia Crítica (K_{crit}):** Ocurre cuando la fila s^1 se anula.

$$\frac{30 - K}{5} = 0 \implies K_{crit} = 30$$

- **Frecuencia de Oscilación (ω_{osc}):** Usamos la ecuación auxiliar de la fila s^2:

$$A(s) = 5s^2 + K = 0$$

$$5s^2 + 30 = 0 \implies s^2 = -6 \implies s = \pm j\sqrt{6}$$

El LGR cruza el eje imaginario en $s = \pm j\sqrt{6}$ (aprox $\pm j2.45$) cuando $K = 30$.

- **Paso 6: Bosquejo Final del LGR**

1. **Marcar Polos:** Ubicamos los polos en 0, -2 y -3. 2.
2. **Dibujar LGR en Eje Real:** Trazamos una línea entre 0 y -2, y desde -3 hacia $-\infty$.
3. **Dibujar Asíntotas:** Desde el centroide $\sigma_a = -1.67$, dibujamos las tres asíntotas con ángulos de $60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$.
4. **Marcar Punto de Ruptura:** En $s = -0.78$, las ramas que vienen de 0 y -2 se encuentran y se separan del eje.
5. **Marcar Cruce con Eje Imaginario:** Las ramas que se separaron cruzan el eje imaginario en $\pm j\sqrt{6}$.
6. **Trazar las Ramas:**

- Una rama va desde el polo en -3 hacia $-\infty$ sobre el eje real (siguiendo la asíntota de 180°).
- Las otras dos ramas parten de los polos 0 y -2, se encuentran en -0.78, se vuelven complejas conjugadas, cruzan el eje imaginario en $\pm j\sqrt{6}$ y finalmente se aproximan a las asíntotas de 60° y 300°.

Anexo: Resolución del Primer Parcial (2024)

A continuación se resuelven de manera completa y detallada todos los ejercicios del parcial proporcionado.

Ejercicio 1: Hallar Y(s)/R(s) si N=0

Para encontrar la función de transferencia de lazo cerrado $Y(s)/R(s)$ de este sistema complejo, el método más eficiente es la **Fórmula de Ganancia de Mason**.

Paso 1: Identificar las Trayectorias Directas

Una trayectoria directa es un camino desde la entrada $R(s)$ hasta la salida $Y(s)$ sin repetir nodos.

- **Trayectoria Directa 1 (P_1):**

$$P_1 = G_1G_2G_3$$

Paso 2: Identificar los Lazos de Retroalimentación

Un lazo es un camino cerrado que empieza y termina en el mismo punto.

- **Lazo 1 (L_1):** El lazo interno que involucra a H_1.

$$L_1 = -G_1H_1$$

- **Lazo 2 (L_2):** El lazo interno que involucra a H_2.

$$L_2 = -G_2H_2$$

- **Lazo 3 (L_3):** El lazo externo principal que realimenta la salida.

$$L_3 = -G_1G_2G_3$$

Paso 3: Calcular el Determinante del Grafo (Δ)

La fórmula es $\Delta = 1 - (\text{suma de lazos}) + (\text{suma de productos de lazos que no se tocan}) - \dots$

- **Suma de lazos:** $\sum L_i = -G_1H_1 - G_2H_2 - G_1G_2G_3$
- **Lazos que no se tocan:** Los lazos L_1 y L_2 no comparten ningún componente. $L_1L_2 = (-G_1H_1)(-G_2H_2) = G_1G_2H_1H_2$
- **Determinante:**

$$\Delta = 1 - (-G_1H_1 - G_2H_2 - G_1G_2G_3) + (G_1G_2H_1H_2)$$

$$\Delta = 1 + G_1H_1 + G_2H_2 + G_1G_2G_3 + G_1G_2H_1H_2$$

Paso 4: Calcular los Cofactores (Δ_k)

El cofactor Δ_k se calcula a partir de Δ eliminando los lazos que tocan la trayectoria P_k. En este caso, todas las mallas (L_1, L_2, L_3) tocan la única trayectoria directa P_1. Por lo tanto, el cofactor es 1.

- $\Delta_1 = 1$

Paso 5: Aplicar la Fórmula de Mason

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{P_1\Delta_1}{\Delta} = \frac{G_1G_2G_3}{1 + G_1H_1 + G_2H_2 + G_1G_2G_3 + G_1G_2H_1H_2}$$

Ejercicio 2: Hallar C(t) si r(t)=u(t) y G(s) = 1/((s+1)(s+2))

Se busca la respuesta temporal $c(t)$ de un sistema ante una entrada escalón unitario, asumiendo una configuración de lazo cerrado con retroalimentación unitaria.

Paso 1: Encontrar la Función de Transferencia de Lazo Cerrado (GLC)

$$T(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{\frac{1}{(s+1)(s+2)}}{1+\frac{1}{(s+1)(s+2)}} = \frac{1}{(s+1)(s+2)+1} = \frac{1}{s^2+3s+3}$$

Paso 2: Calcular la Salida en el Dominio de Laplace, C(s)

La entrada es un escalón unitario $r(t) = u(t)$, cuya transformada es $R(s) = 1/s$.

$$C(s) = T(s) \cdot R(s) = \frac{1}{s(s^2+3s+3)}$$

Paso 3: Descomponer en Fracciones Parciales

$$C(s) = \frac{A}{s} + \frac{Bs+C}{s^2+3s+3}$$

- $A = \lim_{s\to 0} s \cdot C(s) = \frac{1}{3}$
- Resolviendo para B y C (igualando coeficientes):
  $1 = A(s^2+3s+3) + (Bs+C)s \implies 1 = (\frac{1}{3}+B)s^2 + (1+C)s + 1$
  - Coef. s^2 : $\frac{1}{3} + B = 0 \implies B = -\frac{1}{3}$
  - Coef. s^1 : $1 + C = 0 \implies C = -1$
- La descomposición es:

$$C(s) = \frac{1/3}{s} - \frac{\frac{1}{3}s+1}{s^2+3s+3}$$

Paso 4: Preparar para la Antitransformada

Se completa el cuadrado en el denominador y se ajusta el numerador para usar las transformadas de seno y coseno amortiguados.

- **Denominador:** $s^2+3s+3 = (s+1.5)^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2$
- **Numerador:** Se separa en dos términos:

$$\frac{\frac{1}{3}s+1}{(s+1.5)^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})^2} = \frac{1}{3}\frac{(s+1.5)}{(s+1.5)^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})^2} + \frac{1}{\sqrt{3}}\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{(s+1.5)^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})^2}$$

Paso 5: Calcular la Antitransformada de Laplace, c(t)

$$c(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1/3}{s}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{3}\frac{s+1.5}{(s+1.5)^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})^2}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{\sqrt{3}}\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{(s+1.5)^2+(\frac{\sqrt{3}}{2})^2}\right\}$$

$$c(t) = \frac{1}{3} - \frac{1}{3}e^{-1.5t}\cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t) - \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-1.5t}\sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t)$$

Ejercicio 3: Hallar el Lugar de las Raíces

Parte A) $GLA = \frac{1}{s(s+1)(s+3)}$

1. **Polos/Ceros:** $p = 0, -1, -3$. No hay ceros. ($n = 3, m = 0$).
2. **Asíntotas:** $n - m = 3$ asíntotas.
   - **Centroide:** $\sigma_a = \frac{0-1-3}{3} = -1.33$
   - **Ángulos:** $\alpha = 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$.
3. **LGR en Eje Real:** Entre `(0, -1)` y `(-3, -∞)`.
4. **Punto de Ruptura:** A partir de $\frac{dK}{ds} = 0$ para $K = -s(s^3 + 4s^2 + 3s)$, se obtiene un punto de ruptura válido en $s \approx -0.45$.
5. **Cruce con Eje Imaginario:** La ecuación característica es $s^3 + 4s^2 + 3s + K = 0$. Con Routh-Hurwitz, la ganancia crítica es $K_{crit} = 12$, y el cruce ocurre en $s = \pm j\sqrt{3}$.

Parte B) $GLA = \frac{s+2}{s(s+1)(s+3)}$

1. **Polos/Ceros:** $p = 0, -1, -3$. $z = -2$. ($n = 3, m = 1$).
2. **Asíntotas:** $n - m = 2$ asíntotas.
   - **Centroide:** $\sigma_a = \frac{(0-1-3)-(-2)}{2} = -1$.
   - **Ángulos:** $\alpha = 90^\circ, 270^\circ$.
3. **LGR en Eje Real:** Entre `(0, -1)` y `(-2, -3)`.
4. **Cruce con Eje Imaginario:** La ecuación característica es $s^3 + 4s^2 + (3+K)s + 2K = 0$. El análisis de Routh-Hurwitz muestra que la primera columna es siempre positiva para $K > 0$. Por lo tanto, el sistema **nunca cruza el eje imaginario** hacia el semiplano derecho.

¿Cuál es más estable? ¿Por qué?

El sistema B es más estable.

Razón: El sistema A se vuelve inestable para ganancias $K > 12$. En cambio, el sistema B es estable para **cualquier valor de ganancia** $K > 0$. La adición del **cero en s=-2** en el sistema B

tiene un efecto de "atracción" sobre el lugar de las raíces, doblando las ramas hacia la izquierda y evitando que crucen hacia el semiplano derecho. Esto mejora significativamente la estabilidad relativa y absoluta del sistema.

Preguntas Teóricas

4. ¿Cuál es el objetivo del modelado de un sistema?
El objetivo principal es obtener una **representación matemática** que describa la relación entre la entrada y la salida de un sistema. Esto permite analizar, predecir y simular su comportamiento para diseñar controladores efectivos sin necesidad de construir o manipular el sistema físico real.

5. ¿Para qué se realimentan los sistemas de control?
La realimentación se utiliza para **mejorar el rendimiento y la robustez** de un sistema. Sus propósitos clave son:

- Reducir el error entre el valor deseado y el valor real.
- Aumentar la estabilidad o estabilizar un sistema inestable.
- Disminuir la sensibilidad del sistema a perturbaciones externas y a cambios en sus propios parámetros.

6. Relacionar la respuesta de un sistema con el tipo de raíces.
La naturaleza de la respuesta temporal está determinada por la ubicación de los polos de la función de transferencia de lazo cerrado:

- **Polos reales, distintos y negativos:** Respuesta **sobreamortiguada** (lenta, sin oscilaciones).
- **Polos reales, iguales y negativos:** Respuesta **críticamente amortiguada** (la más rápida sin oscilación).
- **Polos complejos conjugados con parte real negativa:** Respuesta **subamortiguada** (oscilatoria pero estable).
- **Polos imaginarios puros:** Respuesta **oscilatoria no amortiguada** (oscilaciones sostenidas).

7. ¿Qué debe cumplirse para que un sistema de control sea estable?
Para que un sistema de control lineal e invariante en el tiempo (LTI) sea estable, **todos los polos de su función de transferencia de lazo cerrado deben estar ubicados en el semiplano izquierdo del plano complejo s**. Esto significa que la parte real de todos los polos debe ser estrictamente negativa.

8. Mencione 4 características deseadas para ajustar un lazo de control.

1. **Estabilidad:** Condición fundamental. El sistema no debe diverger.
2. **Precisión:** El error en estado estacionario debe ser mínimo o nulo.
3. **Velocidad:** La respuesta transitoria debe ser rápida, alcanzando el valor deseado en poco tiempo (medido por T_r y T_s).
4. **Amortiguamiento Adecuado:** El sobreimpulso (C_p) durante el transitorio debe ser limitado para evitar daños o comportamientos indeseados.